4 以下の問に答えよ.

(1) $u = u(x, y)$ を $\mathbb{R}^2$ 上で定義された C^2 級の実数値関数, θ を実数とする. (x, y) を $\mathbb{R}^2$ 上の任意の点とするとき, 極限値

$$\lim_{t \to 0} \frac{u(x + t\cos\theta, y + t\sin\theta) + u(x - t\cos\theta, y - t\sin\theta) - 2u(x, y)}{t^2}$$

を u の 2 階偏導関数と θ で表せ.

(2) $\mathbb{R}^3$ 上の関数 $f = f(x, y, z)$ を

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \left\{ 1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} + z \right\}$$

で定める. $\alpha > 0$ をパラメータとして, 広義積分

$$\int_{x^2+y^2+z^2>1} f(x, y, z)^{-\alpha} \, dxdydz$$

を極座標変換

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta \quad (r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

によって (r, θ, φ) の積分にかき直し, これが収束するための $\alpha > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.